



科学研究实践与创新课程指引

任课教师：李廷勋、王帅、丁北辰、
李雪芳、魏亮亮

所在单位：智能工程学院

2023年2月

课程简介

CONTENTS

- 一、课程目的与任务
- 二、教学与考核方法
- 三、课程内容及安排

一、课程目的与任务

科学研究实践与创新					
Scientific Research Practice and Innovation					
课程类别	专必	课程编码	ISE3110	开课单位	智能工程学院
学分	1.5	学时	54	授课年级	大三
面向专业/大类	智能科学与技术Intelligence Science and Technology				
课程目的与教学基本要求	科学研究实践与创新是针对智能科学与技术学科理论结合实践的特点而设置的特色课程。该课程致力于面向国家重大战略和民生、经济发展需求，设立具有鲜明特色的研究和实践课题，充分发挥学生对于实际问题的求知欲和探索精神，并为学生自主进行科学研究和科学实践提供专业教师指导，实验设备和实验条件支持，为发挥学生创造性、提升科研能力提供平台。该课程具体组织形式如下： <u>指导老师结合本专业的主要研究方向提出研究实践课题，学生以小组形式参与到各指导老师的具体课题中。每组学生在专业老师指导下进行课题研究，指导老师结合具体研究课题，融入科技强国等课程思政要素。期末以小组为单位进行课题研究工作的展示。</u>该实践课程使学生掌握独立科研活动的基本过程和方法，锻炼学生的团队协作能力。				

二、教学与考核方法

实践课程内容：

该门课程根据学生与老师的双选配对情况确定研究实践课题和相应的指导老师，学生在指导老师的规划与指导下完成创新实践内容，期末学生撰写成果报告、提交或展示实践研究成果；

该创新实践课程的规划主要包括实践课程选题、实践课程执行、实践课程考核三个环节，各个环节的具体安排如下所述：

二、教学与考核方法

(1) 实践课程选题

实行学生和教师双向选择，科研实践选题实行导师负责制，并经本科教学工作小组审核后实施。

- 课程前二周之内，各位同学主动联系学院导师，尽快确定科研选题
- 每位导师指导学生组数上限为3组；
- 可独立和组队参与项目科研实践选题；
- 单个课题组人数不超过5人，可跨班级组队，设立团队负责人；

二、教学与考核方法

(2) 实践课程执行

选题确定后学生应在导师指导下制定实践课题的研究计划，积极与导师展开实践课题研讨，向导师汇报研究进展和存在问题。学生无故缺席实践课程研讨时间（或次数）累计达到实践课程总研讨时数（或总次数）1/3，按《中山大学本科生学籍管理规定》，指导教师可取消学生继续做实践课程的资格。导师对实践课题进展进行过程指导和检查，包括学术规范和诚信、监督研究进展、科技论文写作等。实践课程执行期间导师对学生的指导应不少于3次，学生记录指导内容和过程；根据导师的指导要求，定期总结和汇报项目进展；按课题进展提交调研报告、阶段性技术报告、结题报告等。

二、教学与考核方法

(3) 实践课程考核

学生在导师的指导下完成实践课程成果汇总，提交成果证明材料或结题报告；

- 成果与课题相关，且在实践课程期间完成（如论文投稿、专利申请时间）；
- 课程成果形式包括专利、软著、中英论文、原型系统、软/硬件开发报告等；
- 项目结题报告需按科技论文规范细致描述：项目研究背景与意义、研究现状与挑战、研究内容与技术看案、实验方法与结论、项目分工与阶段过程等。
- 最终考核包括指导老师总评和成果考核成绩。

二、教学与考核方法

考核方法

总评成绩由导师评阅成绩（40%）以及成果考核成绩（60%）两部分组成。

➤ 导师评阅标准如下（导师按下述标准评分并签字后，学生期末提交给任课老师）：

（1）实践课程难度及工作量：占比30%；（2）实践过程中的科研能力：占比25%；（3）课程成果的创新水平：占比25%；（4）课程成果的规范情况：占比10%；（5）课程成果的写作水平：占比10%。

➤ 课程成果考核成绩，由班主任组成的考核小组进行评定，标准具体如下：

考察实践过程的科研能力和成果的创新性，结题报告是否充分表达主要思想、目的意义、方法结论等，写作是否规范，实践过程中的技术报告是否完备充分等。

三、课程内容及安排

课程培养内容

学术规范与道德	• 建立明确的学术规范意识与学术道德底线，培养学生严谨科研精神。
文献综述方法	• 训练和掌握文献快速阅读方法，善用图表、文字总结归纳现有研究进展，对现有工作进行恰当地文字评述。
科学研究方法	• 培养学生从文献综述中发现新问题、寻求解决方法的科学研究方法。
科技论文写作	• 了解科技论文的基本结构，通过实践训练科技论文的写作方法，提升科技论文写作规范。

三、课程内容及安排

课程规划安排

选题与调研 (1-2周)	学生联系导师，拟定选题，进行文献调研，汇报对选题的认知和理解程度，确定选题研究思路	导师根据学生意向与兴趣爱好，双方确定选题，导师提供阅读材料，指导学生开展文献检索、资料收集
文献综述 (3-5周)	开展文献调研，确定研究思路，提交调研报告（第5周周日）	导师对调研报告的深度和广度进行评估，指导文献综述技巧与方法
确定研究方法 (6-7周)	学生围绕课题进行深入调研，初步确定研究内容和方法步骤	导师对研究内容和方法进行可行性评估

三、课程内容及安排

课程规划安排

初步研究 (7-8周)	任务规划与分解、初步研究、预期结果等	- 导师对进展汇报进行点评 - 指导学生科技报告方法
深入开展研究 (9-15周)	- 学生开展课题研究，向导师提交进展汇报，根据导师指导意见修正研究过程 - 提交阶段性技术报告(第9周周日)，汇报进展和阶段性成果，分析存在的问题和可行解决方法	- 导师对进展汇报进行点评 - 指导技术报告写作规范 - 评估总体进度，合理调节
成果总结 (16-18周)	学生进行研究总结，提交课程报告和成果	导师评估学生整体工作量，并进行成果总评



若有疑问，请主动联系各班班主任